

Aula 08 – Protocolos Industriais – Fieldbus e Modbus

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Protocolos Industriais – Visão Geral

Um protocolo de comunicação industrial é um conjunto de regras que define o formato, a temporização e o controle de erros das mensagens trocadas entre dispositivos em uma rede. Na automação industrial, esses protocolos foram desenvolvidos para atender requisitos específicos de determinismo (garantia de resposta dentro de um tempo máximo), robustez (operação em ambientes com interferências elétricas e mecânicas), escalabilidade e baixo custo.

A norma IEC 61158 e sua complementar IEC 61784 padronizam os principais protocolos de fieldbus utilizados mundialmente. Existem dezenas de protocolos, mas os mais relevantes na indústria incluem PROFIBUS, Foundation Fieldbus, DeviceNet, CANopen, Modbus, HART e, mais recentemente, PROFINET e EtherNet/IP. Cada um foi otimizado para um segmento ou tipo de aplicação específico.

2. Fieldbus – Barramento de Campo

Fieldbus é o nome genérico para redes de comunicação digital de baixo nível que conectam instrumentos e atuadores de campo a controladores. Antes do fieldbus, cada instrumento requeria um par de fios dedicado para o sinal 4–20 mA. Com o fieldbus, múltiplos dispositivos compartilham o mesmo cabo, transmitindo dados digitais com maior precisão, diagnóstico integrado e bidirecionalidade. O Foundation Fieldbus H1 (31,25 kbps) e o PROFIBUS PA são exemplos de barramento de campo para instrumentação de processo.

A principal vantagem do fieldbus sobre o sistema 4–20 mA é a capacidade de transmitir múltiplos parâmetros de um único dispositivo (valor de medição, status, diagnóstico, configuração) em um único cabo. Isso reduz o custo de cabeamento, facilita a manutenção preditiva e permite a configuração remota de parâmetros dos instrumentos diretamente do sistema de controle ou de ferramentas de gestão de ativos (AMS – Asset Management System).

3. Redes de Campo – Fieldbus

O Foundation Fieldbus (FF) é um protocolo desenvolvido pela Fieldbus Foundation, projetado especificamente para instrumentação de processo. Suporta blocos de função (Function Blocks) padronizados que permitem implementar estratégias de controle diretamente no instrumento de campo, descentralizando o processamento. O nível H1 opera a 31,25 kbps em cabo de par trançado com topologia barramento ou estrela, alimentando os dispositivos pelo próprio cabo.

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um padrão híbrido que sobrepõe sinais digitais FSK (Frequency Shift Keying) ao sinal analógico 4–20 mA existente. Isso permite comunicação digital com instrumentos de campo sem necessidade de substituir o cabeamento existente. Suporta comunicação ponto a ponto (1 mestre, 1 escravo) ou multiponto (até 15 dispositivos). O HART é o protocolo de migração mais utilizado para modernizar instalações industriais legadas.

4. Modbus – Análise Técnica Aprofundada

O Modbus define uma estrutura de PDU (Protocol Data Unit) composta por código de função (1 byte) e dados. No modo RTU, a PDU é encapsulada em uma ADU (Application Data Unit) que adiciona endereço do escravo (1 byte) e campo CRC (2 bytes). O CRC-16 utiliza polinômio 0xA001 (reflexo do polinômio IEEE 8005), garantindo detecção de erros em transmissão.

O mapa de memória do Modbus é fundamental para a integração de dispositivos: Coils (endereços 00001–09999, 1 bit, R/W), Discrete Inputs (10001–19999, 1 bit, RO), Input Registers (30001–39999, 16 bits, RO) e Holding Registers (40001–49999, 16 bits, R/W). Valores de ponto flutuante são representados em dois registros consecutivos no formato IEEE 754. O código de função 0x10 (Write Multiple Registers) é usado para atualizar múltiplos registros em uma única mensagem, reduzindo o tráfego na rede.

5. Comparativo Fieldbus vs Modbus

O Fieldbus é voltado para instrumentação de processo de alta complexidade, suportando diagnósticos avançados, configuração remota e controle local no dispositivo. Tem custo de implementação mais elevado e requer dispositivos compatíveis. O Modbus é universal, de baixo custo e suportado pela grande maioria dos equipamentos industriais, sendo ideal para aplicações onde a simplicidade e interoperabilidade são prioritárias. Em projetos novos com requisitos de diagnóstico avançado, recomenda-se Fieldbus ou PROFIBUS PA; para integração de equipamentos existentes, o Modbus RTU/TCP é a escolha mais prática.

Referências Bibliográficas

- MODBUS.ORG. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Modbus Organization, 2012.
- FIELDBUS FOUNDATION. Foundation Fieldbus Technical Overview. FF, 2016.
- EMERSON Process Management. HART Communication Protocol Specification. HART Communication Foundation, 2012.
- IEC 61158. Industrial Communication Networks – Fieldbus Specifications. Geneva: IEC, 2019.
- ZURAWSKI, Richard (Ed.). Industrial Communication Technology Handbook. 2. ed. CRC Press, 2014.